

NEURIPS 2017 · arXiv:1706.03762

Attention Is All You Need

VASWANI · SHAZEER · PARMAR · USZKOREIT · JONES · GOMEZ · KAISER · POLOSUKHIN

GOOGLE BRAIN / GOOGLE RESEARCH / UNIV. OF TORONTO

ATTENTIVE CARTOGRAPHY

FIG. 00 · SELF-ATTENTION AS FIELD

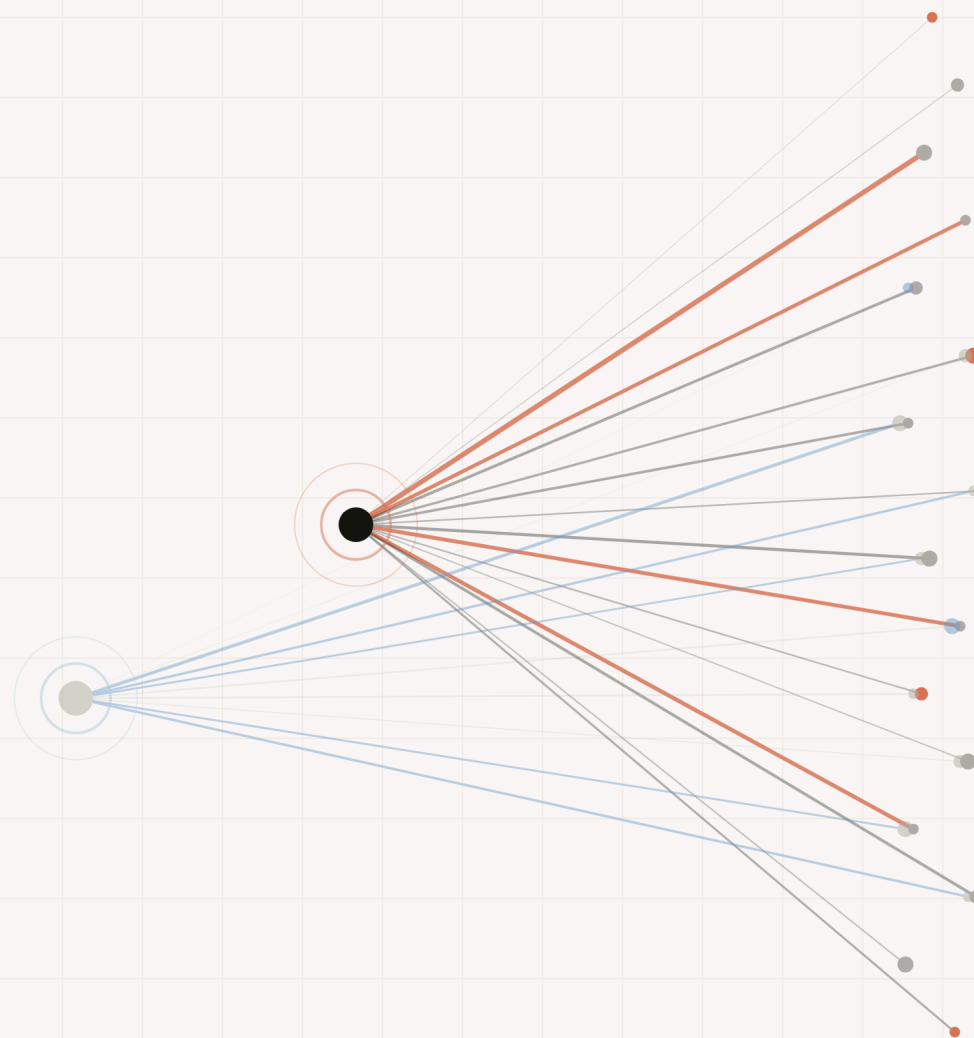
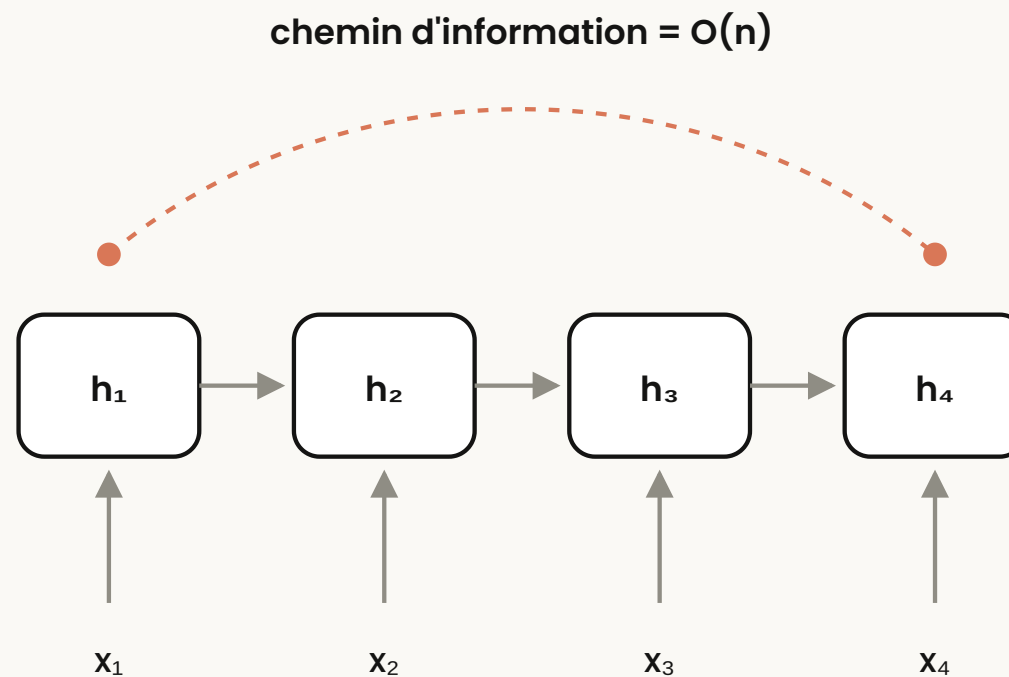


PLATE I

Les limites des RNN & LSTM

- **Calcul séquentiel** : l'état h_t dépend de h_{t-1} : aucune parallélisation dans la séquence.
- **Dépendances longues** : le signal se dilue sur de grandes distances.
- **Coût croissant** : temps et mémoire suivent la longueur des phrases.
- **Convolutions** (ByteNet, ConvS2S) : atténuent, sans supprimer le problème.



RÉCURRENCE : CHAQUE ÉTAT ATTEND LE PRÉCÉDENT

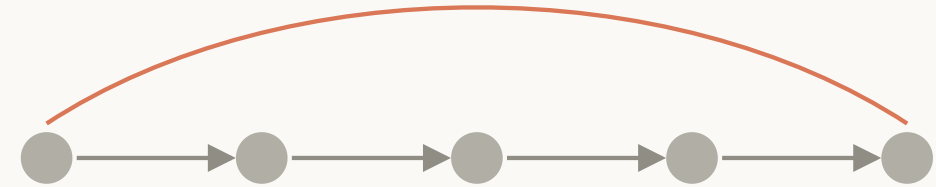
LE PROBLÈME · 1/2

Le traitement séquentiel

- **$O(n)$ opérations séquentielles** : chaque état attend le précédent.
- **Chemin long** : relier deux mots distants coûte $O(n)$ étapes.
- **Gradient fragile** : plus le chemin est long, plus les dépendances sont dures à apprendre.

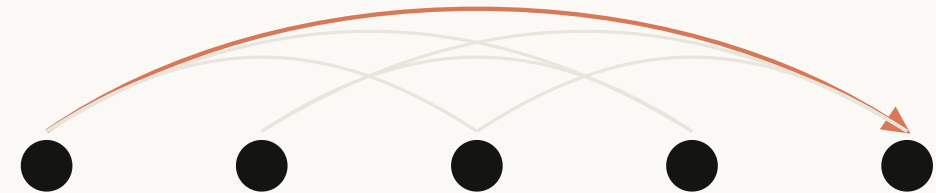
Récurrent

4 sauts



Self-attention

1 saut



TOUTE PAIRE DE MOTS : CONNEXION DIRECTE

Rompre avec la récurrence

- **GPU sous-exploités** : pas de parallélisme à l'intérieur d'une séquence.
- **L'idée clé** : remplacer la récurrence par l'**attention** : un chemin $O(1)$ entre toute paire de mots.
- **« Attention Is All You Need »** : plus de récurrence, plus de convolution.

TYPE DE COUCHE	OP. SÉQUENTIELLES	CHEMIN MAX
Récurrent	$O(n)$	$O(n)$
Convolution	$O(1)$	$O(\log_k n)$
Self-attention	$O(1)$	$O(1)$

n = longueur de séquence · k = largeur du noyau

ATTENTIVE CARTOGRAPHY

SECTION 01

L'architecture Transformer

ENCODER · DECODER · ATTENTION

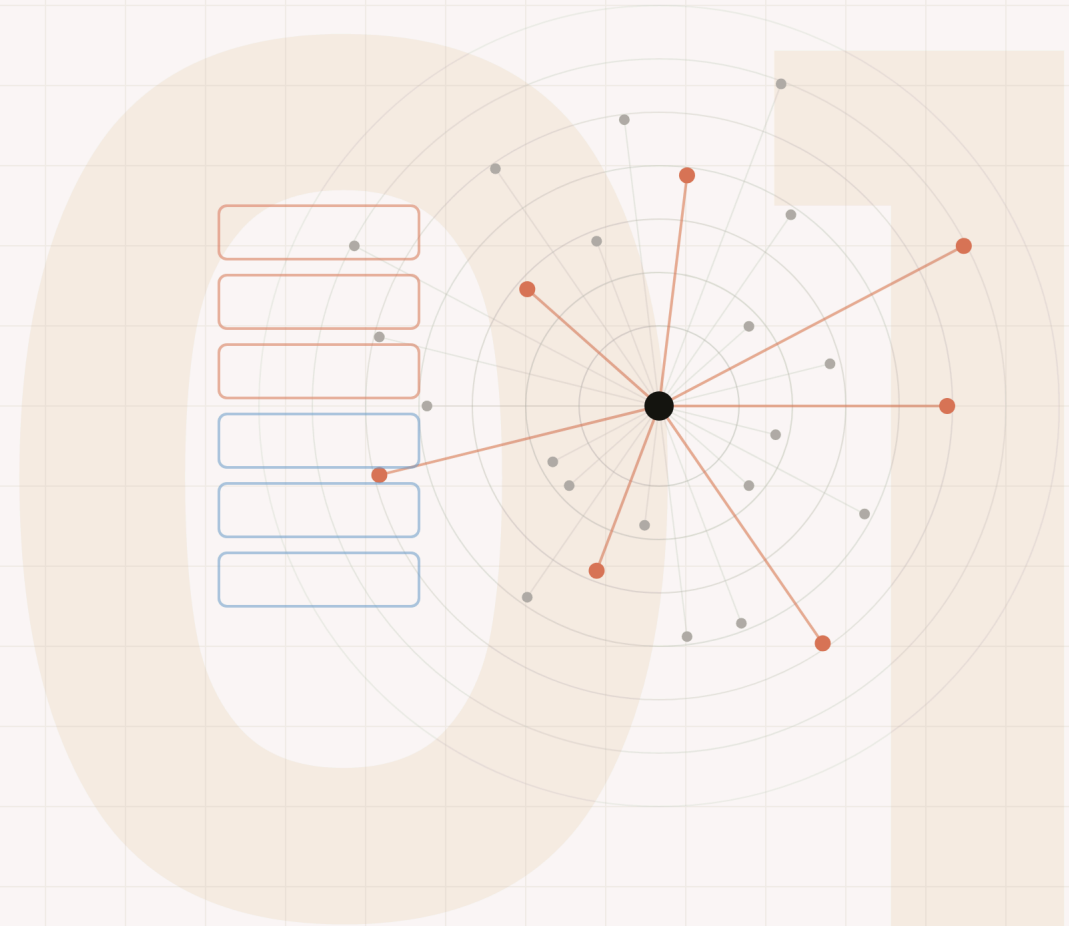
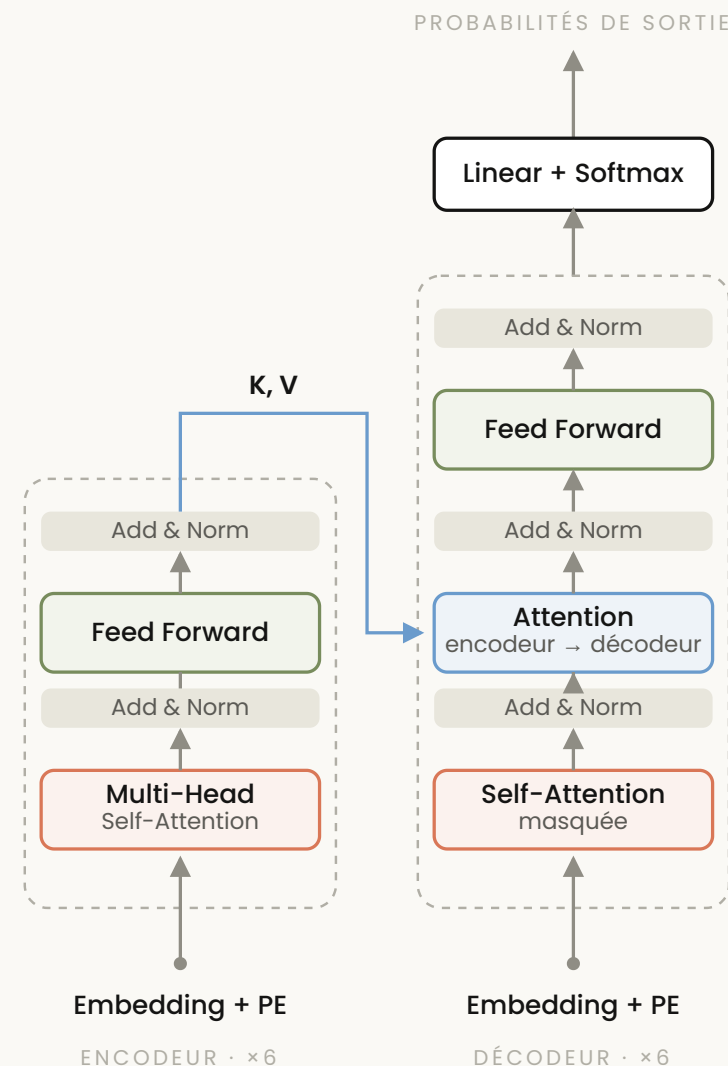


PLATE II

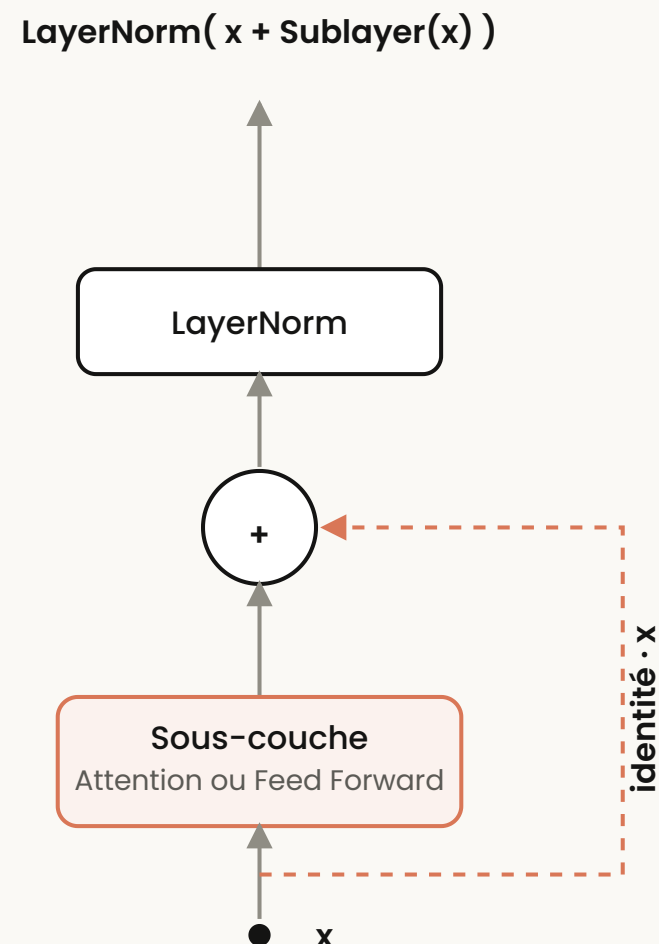
Encodeur & Décodeur

- **Encodeur** : pile de **N = 6** couches identiques.
- **Décodeur** : **N = 6** couches, self-attention masquée.
- **Pont** : le décodeur lit la sortie de l'encodeur (K, V).
- **Dimensions** : $d_{\text{model}} = 512 \cdot d_{\text{ff}} = 2048$.



Connexion résiduelle

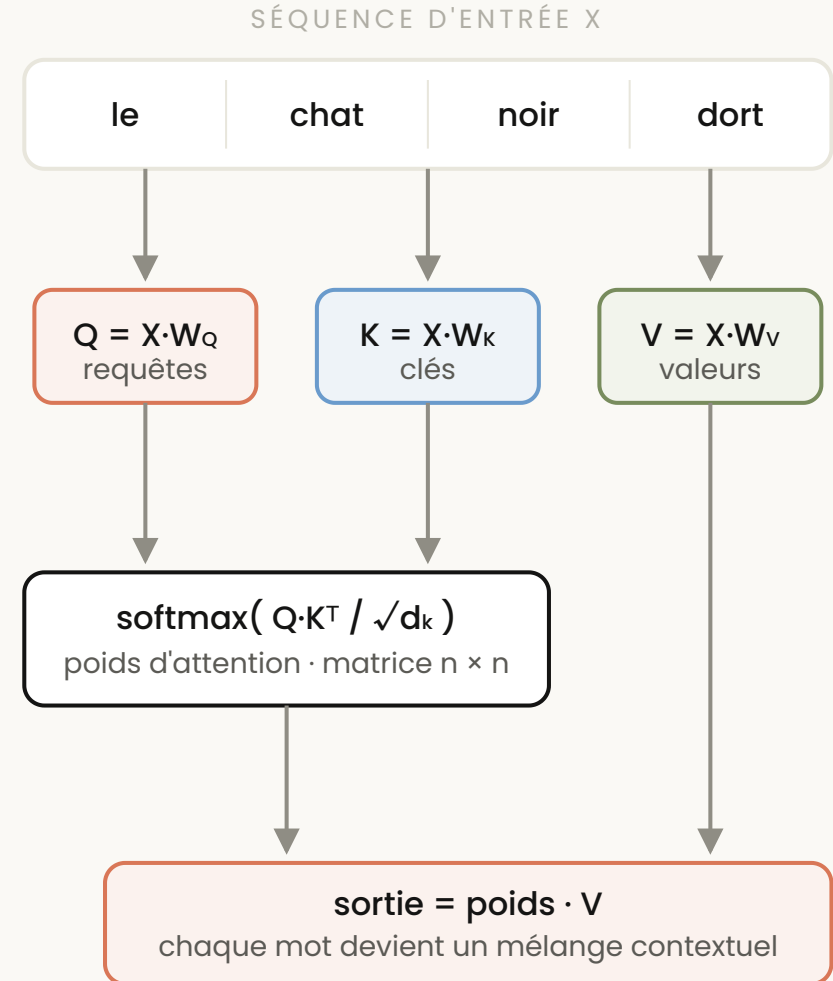
- **Chaque sous-couche** : $\text{LayerNorm}(x + \text{Sublayer}(x))$.
- **Le bypass** : le signal d'origine circule sans obstacle.
- **Effet** : des piles profondes qui s'entraînent sans dégradation.
- **Partout** : les 6 couches de l'encodeur et du décodeur.



SELF-ATTENTION · 1/2

Query, Key, Value

- **Trois projections** : chaque mot devient une Query, une Key et une Value.
- **Score** : compatibilité Query · Key entre tous les mots.
- **Poids** : softmax des scores → somme pondérée des Values.



La formule de l'attention

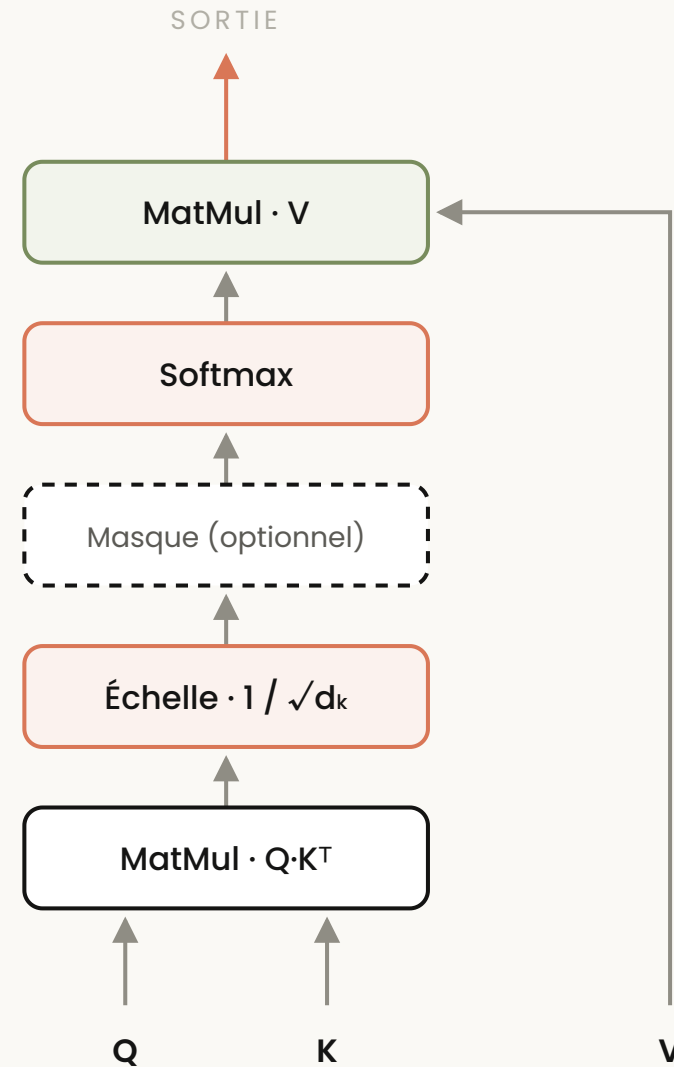
$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{Q K^{\top}}{\sqrt{d_k}}\right) V$$

- $Q \cdot K^{\top}$: similarité entre chaque paire de positions.
- **softmax** : normalise chaque ligne en distribution de poids.
- $\cdot V$: chaque sortie mélange toute la séquence.

MÉCANISME

Scaled dot-product

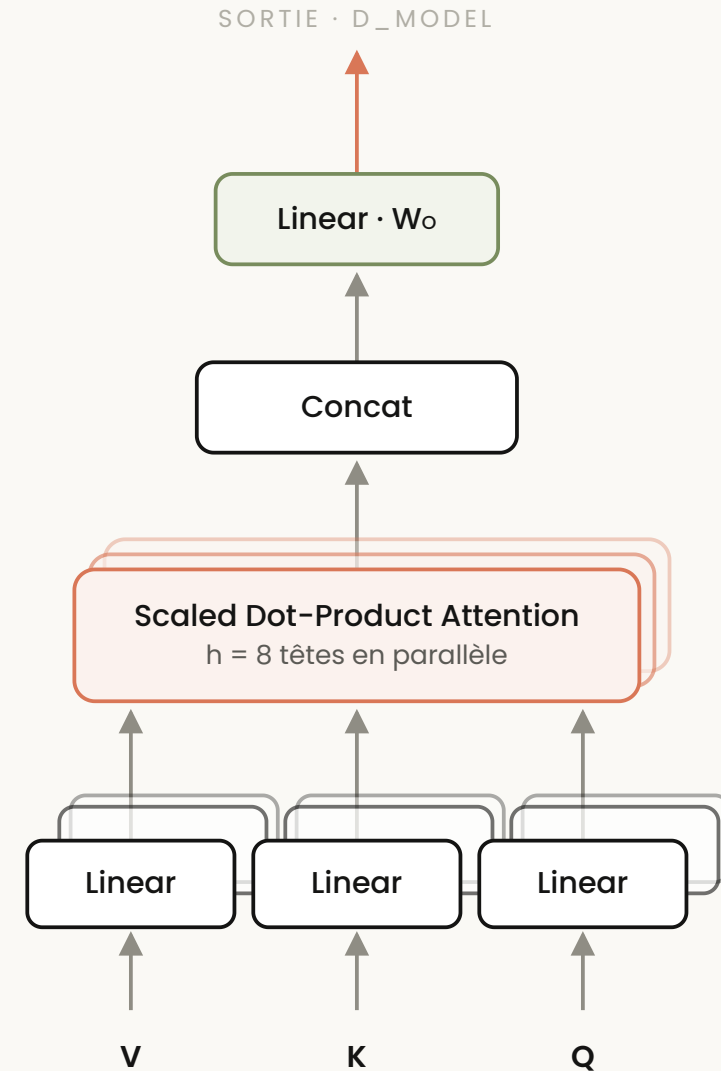
- **Division par $\sqrt{d_k}$** : évite des produits scalaires trop grands.
- **Sans mise à l'échelle** : le softmax sature, les gradients s'évanouissent.
- **Masque optionnel** : dans le décodeur, bloque l'accès au futur.



MÉCANISME

Multi-head attention

- **$h = 8$ têtes** d'attention calculées en parallèle.
- **$d_k = d_v = 64$** : soit d_{model} / h .
- **Chaque tête** apprend un sous-espace de relations différent.
- **Concaténation** → projection linéaire finale.



ORDRE DES MOTS

Positional encoding

$$PE_{(pos, 2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{\text{model}}}}\right)$$

$$PE_{(pos, 2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{\text{model}}}}\right)$$

- **Sans récurrence** : l'ordre doit être injecté explicitement.
- **Sinusoïdes** ajoutées aux embeddings, longueurs d'onde en progression géométrique.

DIMENSIONS À FRÉQUENCES CROISSANTES



ATTENTIVE CARTOGRAPHY

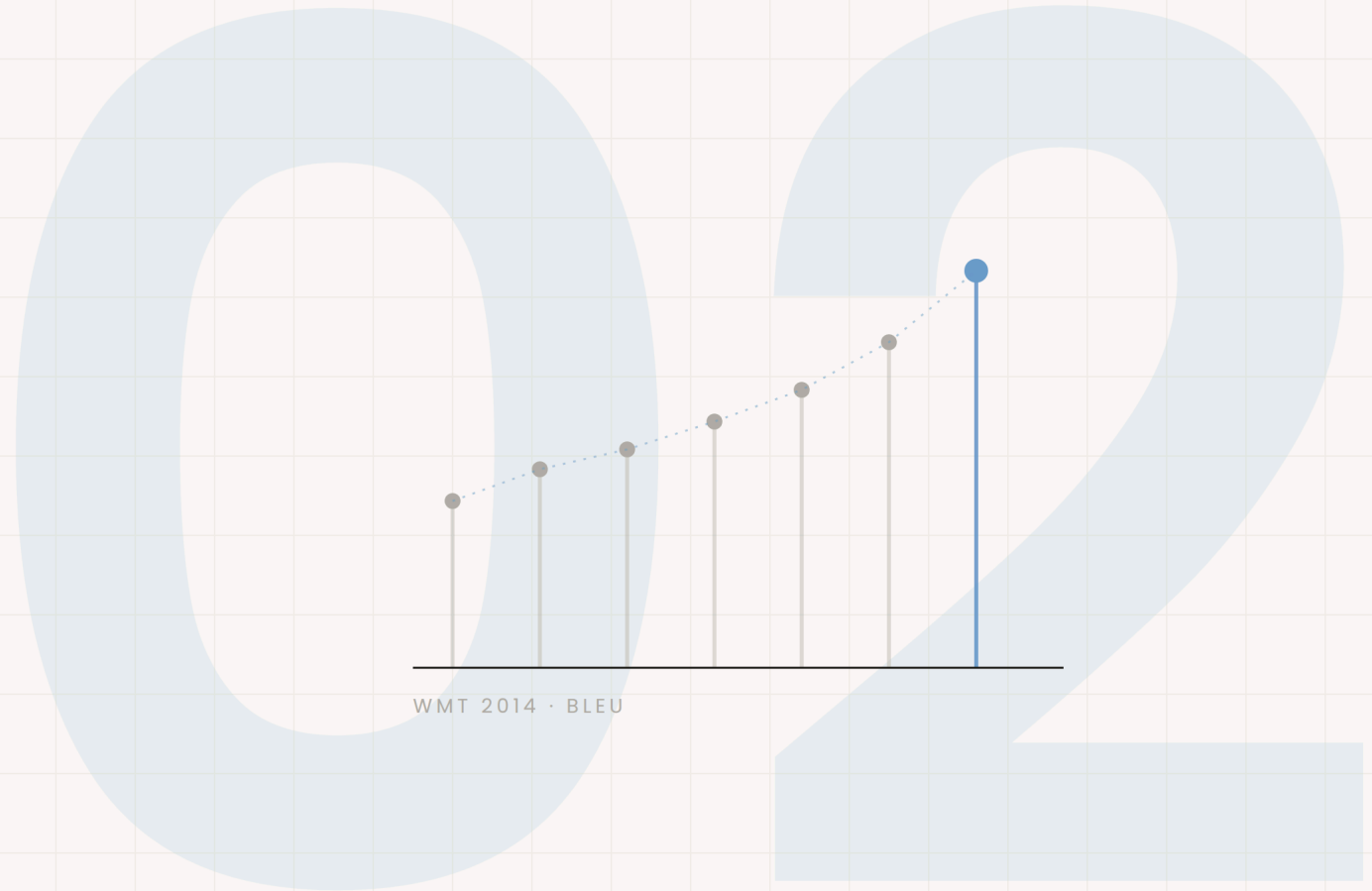
SECTION 02

Résultats

WMT 2014 · BLEU · COÛT D'ENTRAÎNEMENT

WMT 2014 · BLEU

PLATE III



RÉSULTATS · WMT 2014

Scores BLEU

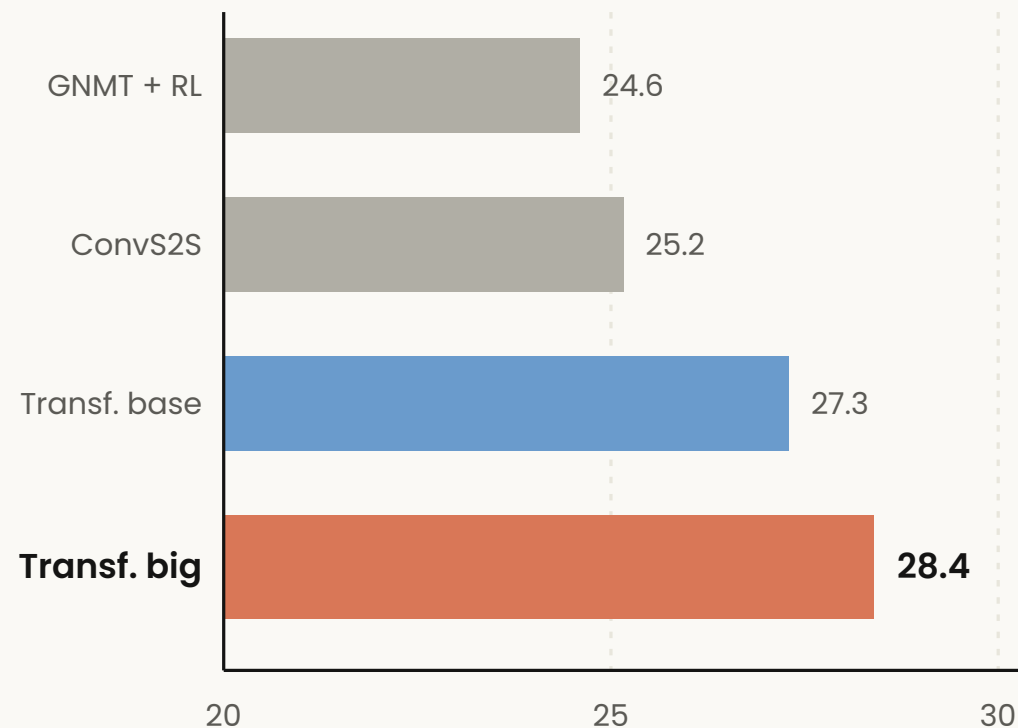
28.4 41.8

EN → DE

EN → FR

- 28.4 en EN → DE : nouvel état de l'art, plus de +2 BLEU.
- 41.8 en EN → FR : meilleur modèle unique publié.
- Surpasse même les **ensembles** antérieurs.

BLEU · EN → DE · WMT 2014



ÉCHELLE LINÉAIRE · BASE 20

RÉSULTATS · EFFICACITÉ

Coût d'entraînement

- **Base** : 12 heures sur 8 GPU P100.
- **Big** : 3,5 jours sur 8 GPU P100.
- **~10× moins de FLOPs** que les SOTA précédents, à qualité supérieure.

MODÈLE	EN-DE	EN-FR	FLOPS (EN-FR)
GNMT + RL	24.6	39.9	$1.4 \cdot 10^{20}$
ConvS2S	25.2	40.5	$1.5 \cdot 10^{20}$
Transformer base	27.3	38.1	$3.3 \cdot 10^{18}$
Transformer big	28.4	41.8	$2.3 \cdot 10^{19}$

Meilleur BLEU pour un coût d'entraînement inférieur d'un ordre de grandeur.

ATTENTIVE CARTOGRAPHY

SECTION 03

Impact

BERT · GPT · L'ÈRE DES LLM

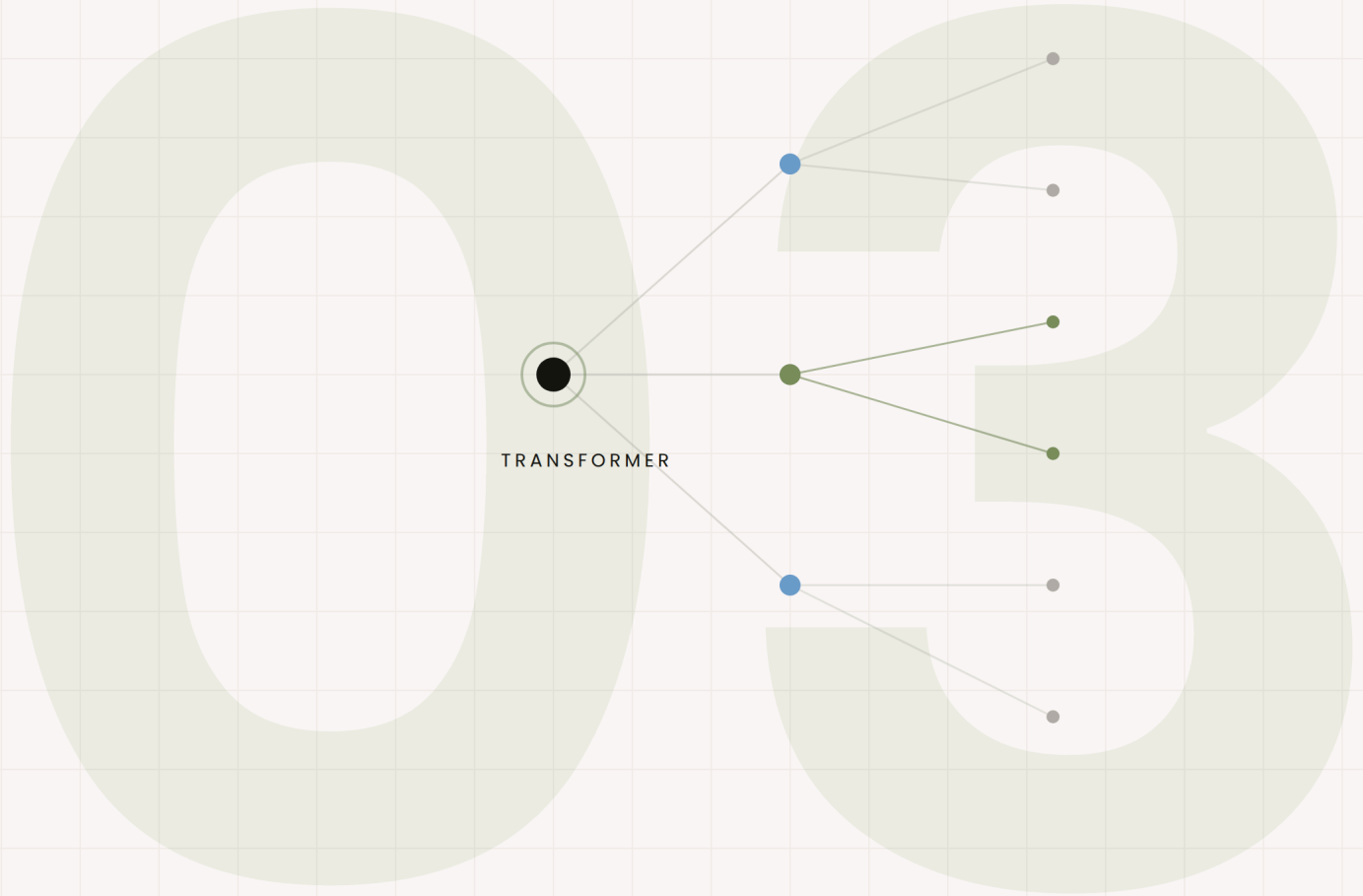
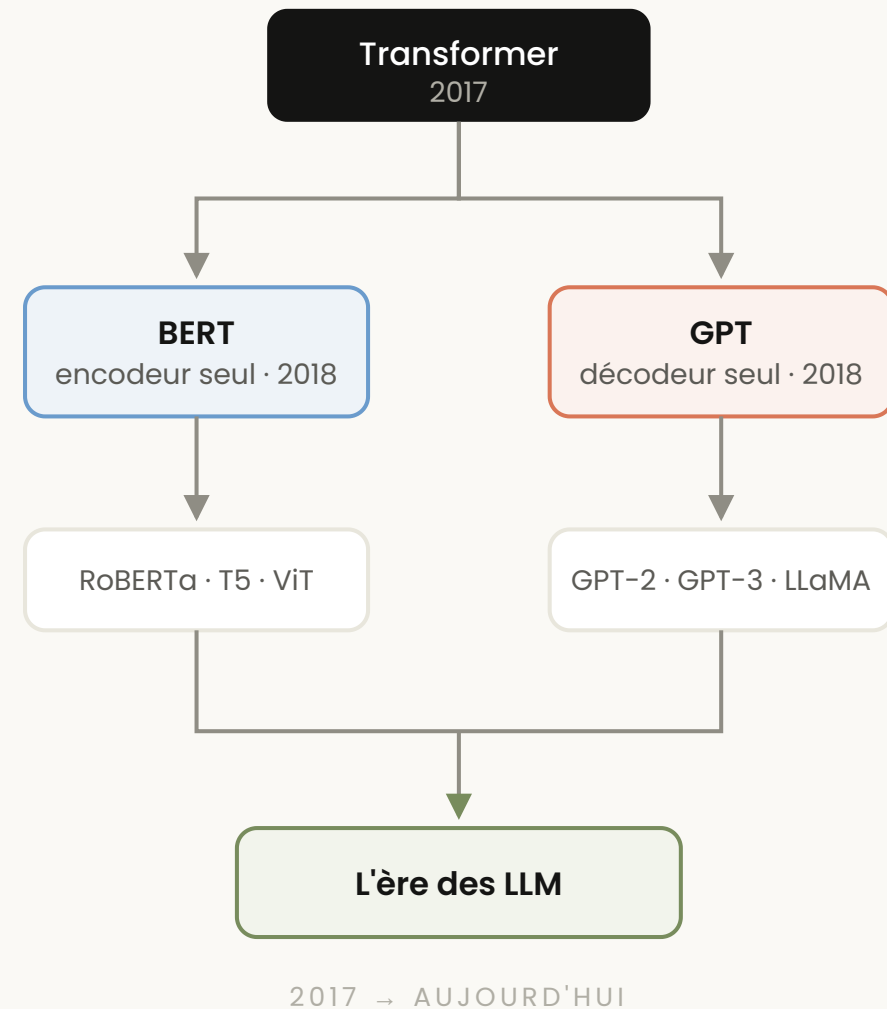


PLATE IV

IMPACT · 1/2

Héritage : BERT & GPT

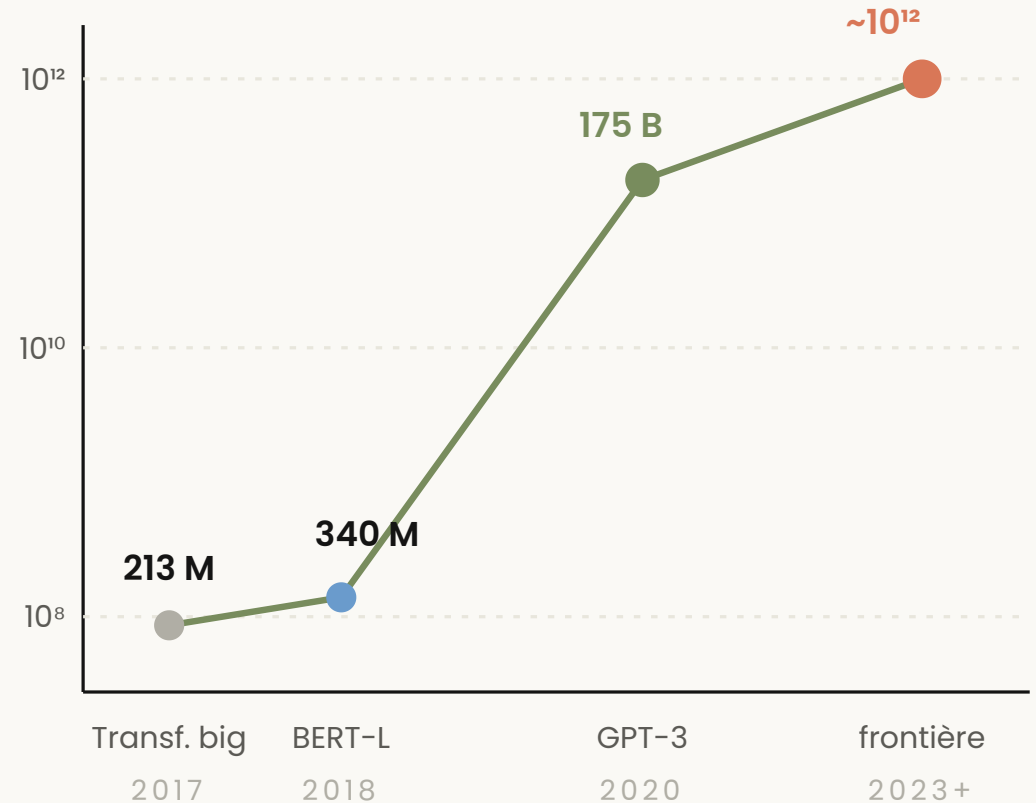
- 2018 · GPT : décodeur seul, pré-entraînement génératif.
- 2018 · BERT : encodeur seul, masquage bidirectionnel.
- Le Transformer devient le **substrat commun** du NLP.



L'ère des LLM

- **Passage à l'échelle** : GPT-2/3, T5, PaLM, Claude...
- **Au-delà du texte** : Vision Transformer (ViT), audio, multimodal.
- **Scaling laws** : plus de données et de calcul → capacités émergentes.
- La **quasi-totalité des LLM** reposent sur cette architecture.

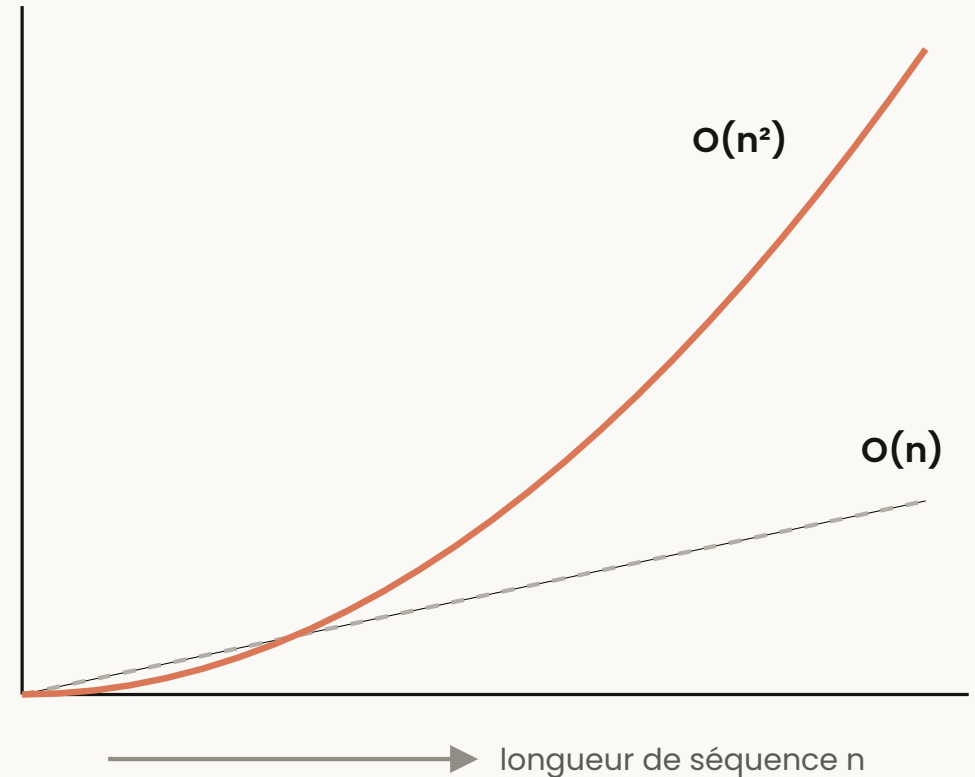
PARAMÈTRES · ÉCHELLE LOGARITHMIQUE



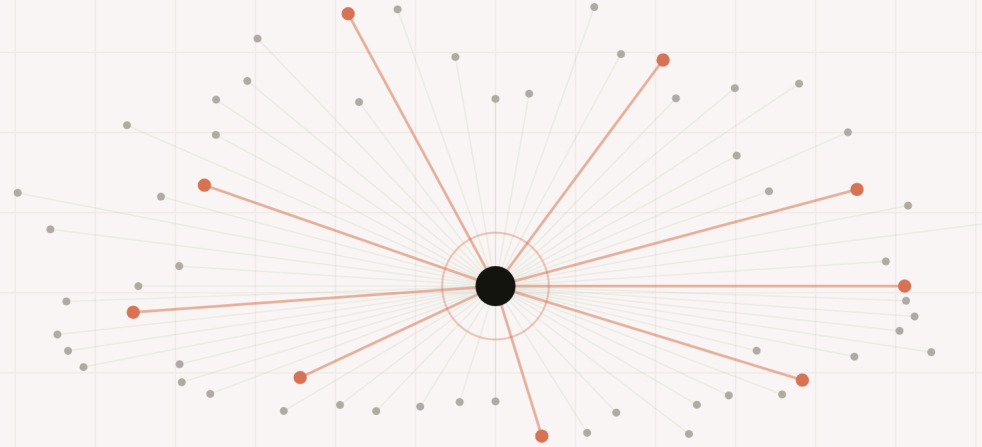
REGARD CRITIQUE

Limites du papier

- **Attention en $O(n^2)$** : coût quadratique en longueur de séquence.
- **Contexte borné** : la fenêtre reste limitée en pratique.
- **Données & calcul massifs** : nécessaires pour bien performer.
- **Évaluation étroite** : centrée sur la traduction automatique.



ATTENTIVE CARTOGRAPHY



Merci

ATTENTION IS ALL YOU NEED · VASWANI ET AL. 2017

PLATE V · FIN